

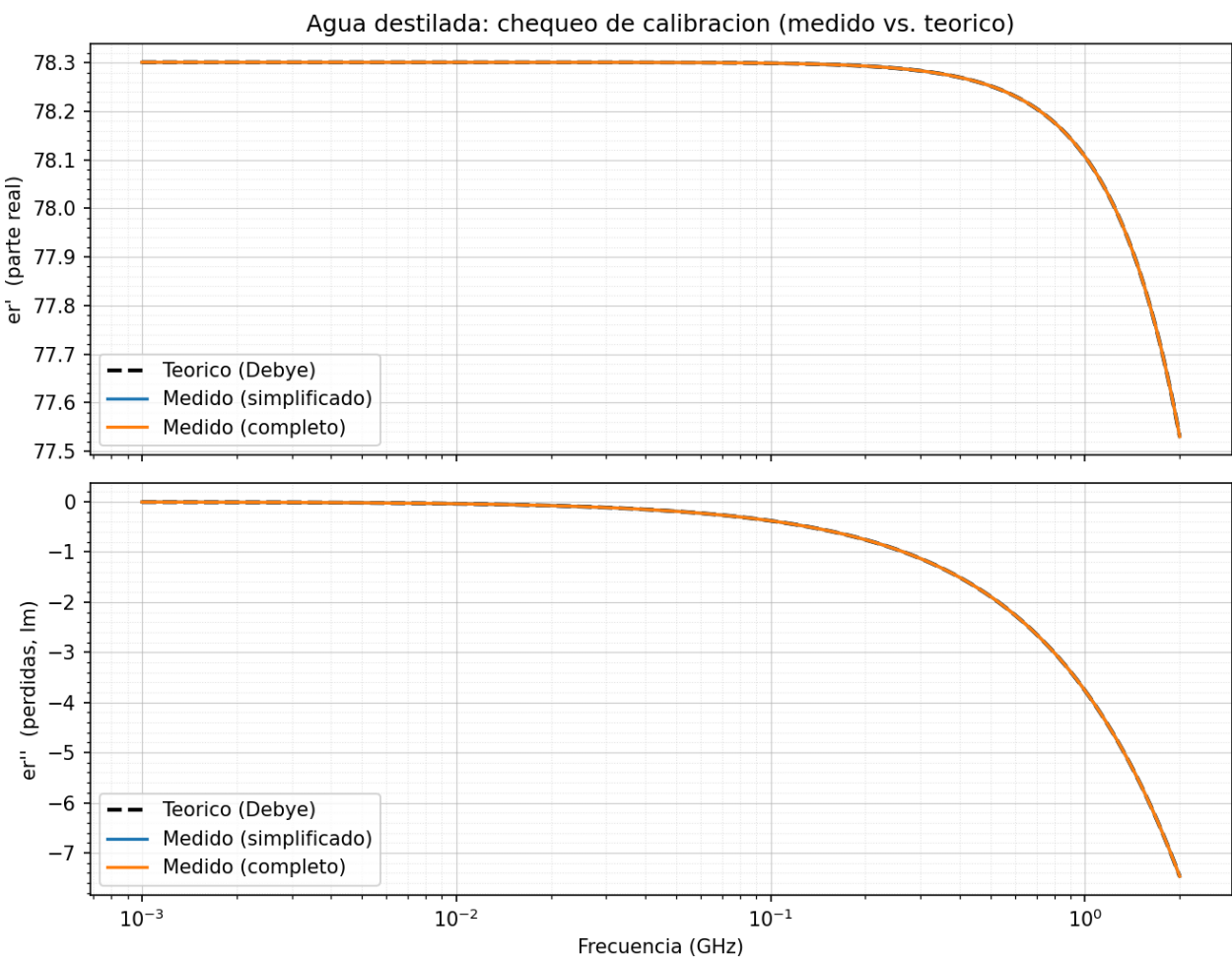
Informe de medición de permitividad dieléctrica

Sonda coaxial open-ended — Medidas Electrónicas 2

Fecha de generacion	25/07/2026 06:47
Temperatura del agua (CAL)	25.0 °C
Temperatura del alcohol isopropilico (CAL)	25.0 °C
Banda analizada	0.001 - 2.0 GHz
Patron de calibracion: corto	F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/son
Patron de calibracion: aire	F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/son
Patron de calibracion: agua	F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/son
Patron de calibracion: alc_isoprop	F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/son

Chequeo de calibración (agua)

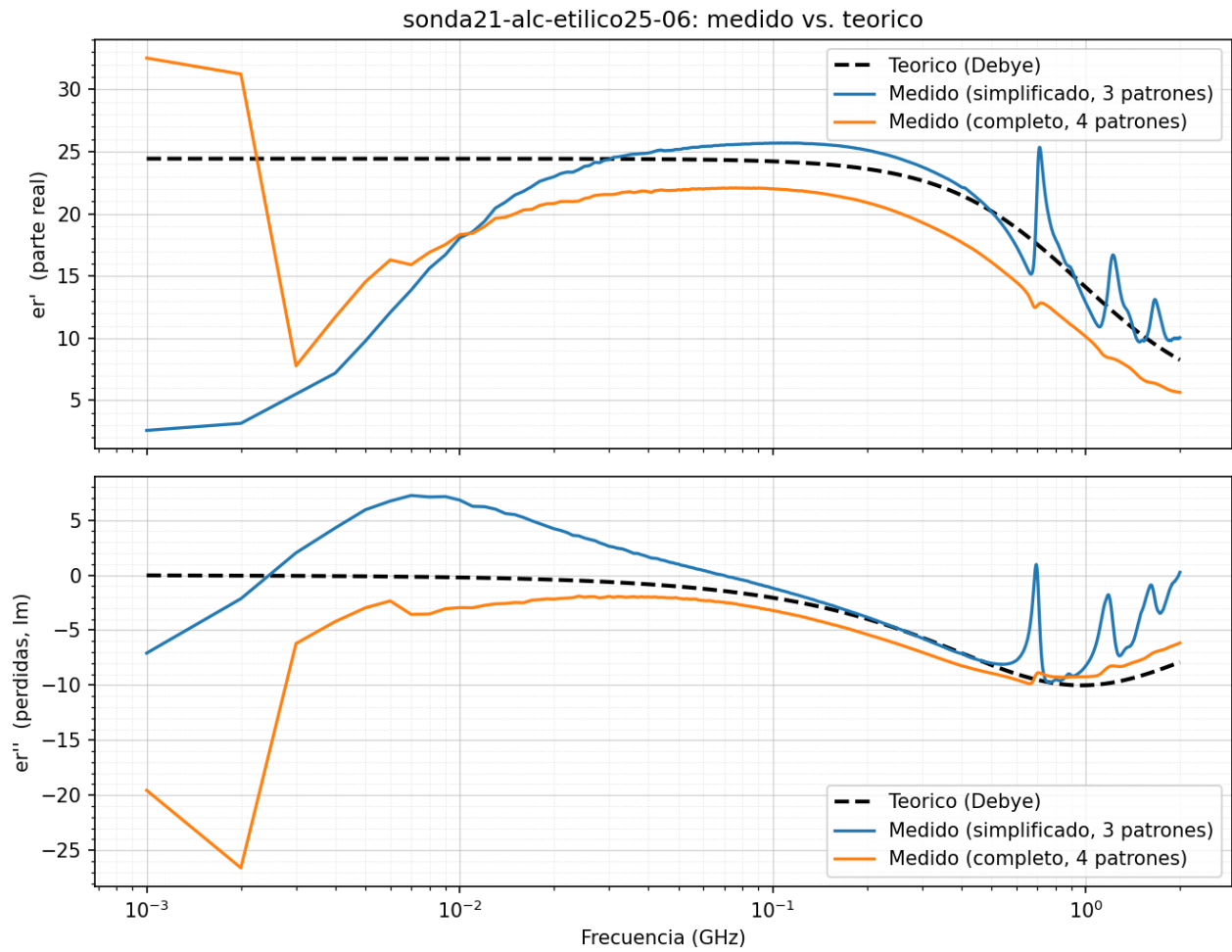
El agua es uno de los patrones de calibración: al procesarla como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Sirve para confirmar que la lectura de archivos y la calibración funcionaron bien antes de analizar el resto de los materiales.



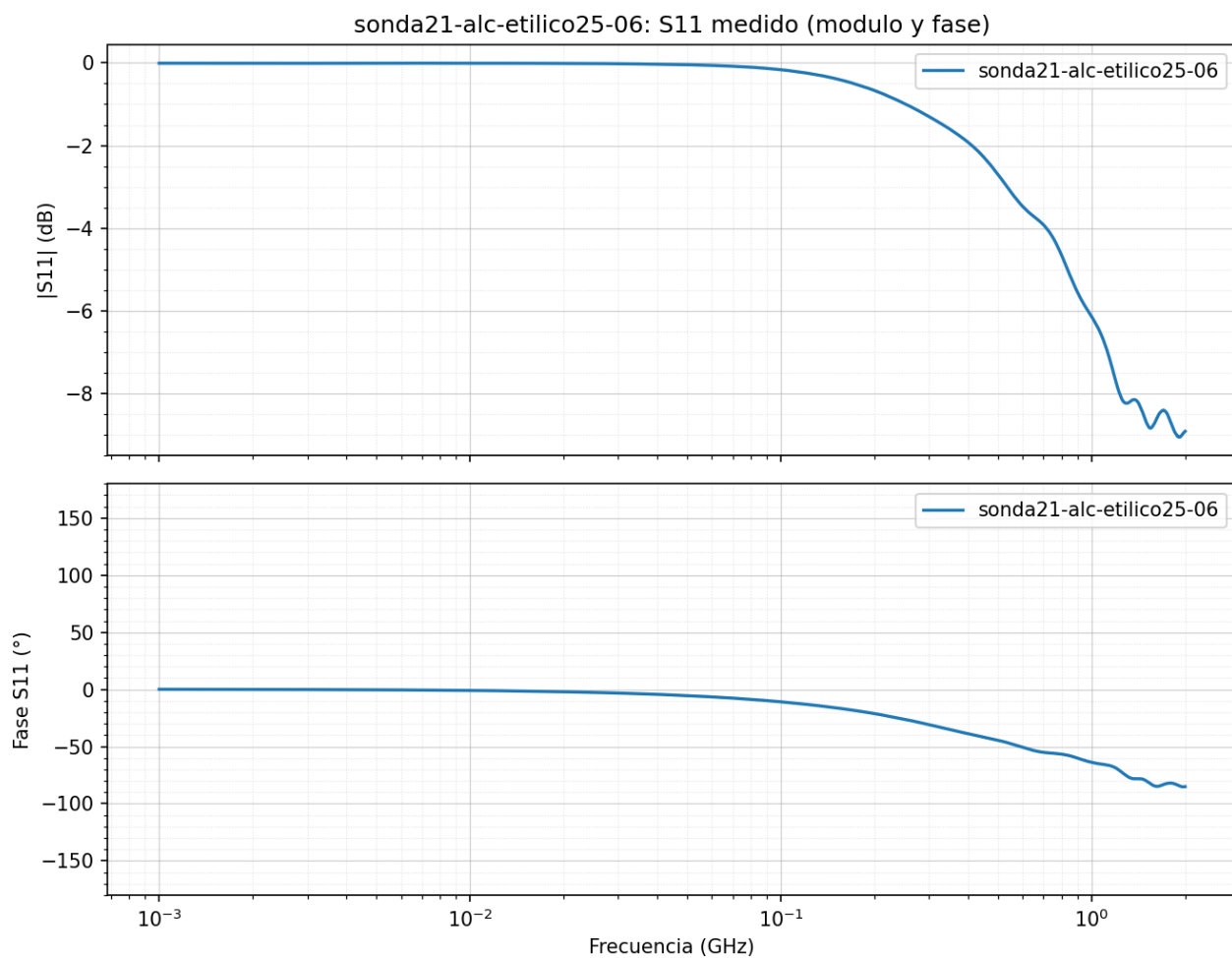
Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Metodo simplificado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Metodo completo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

sonda21-alc-etilico25-06

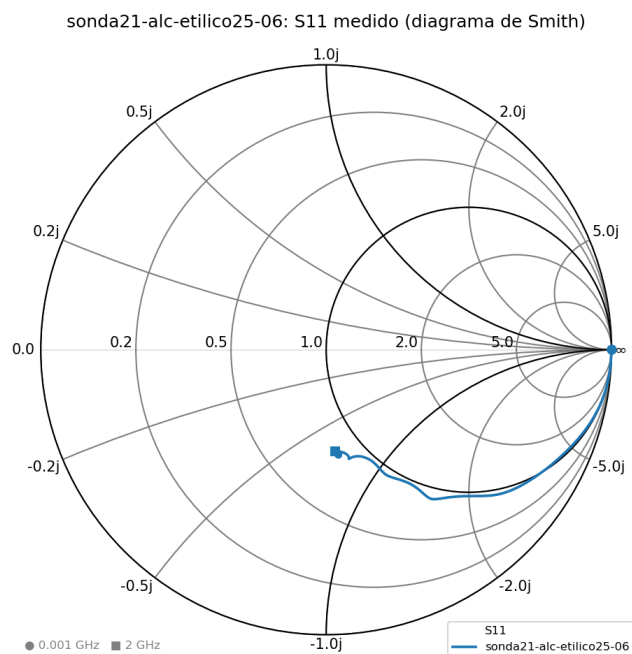
Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/sonda21-alc-etilico25-06.s1p
Modelo teórico: Alcohol etílico (etanol) (T = 25.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio er'	Error max er'	Error medio er''	Error max er''
--------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

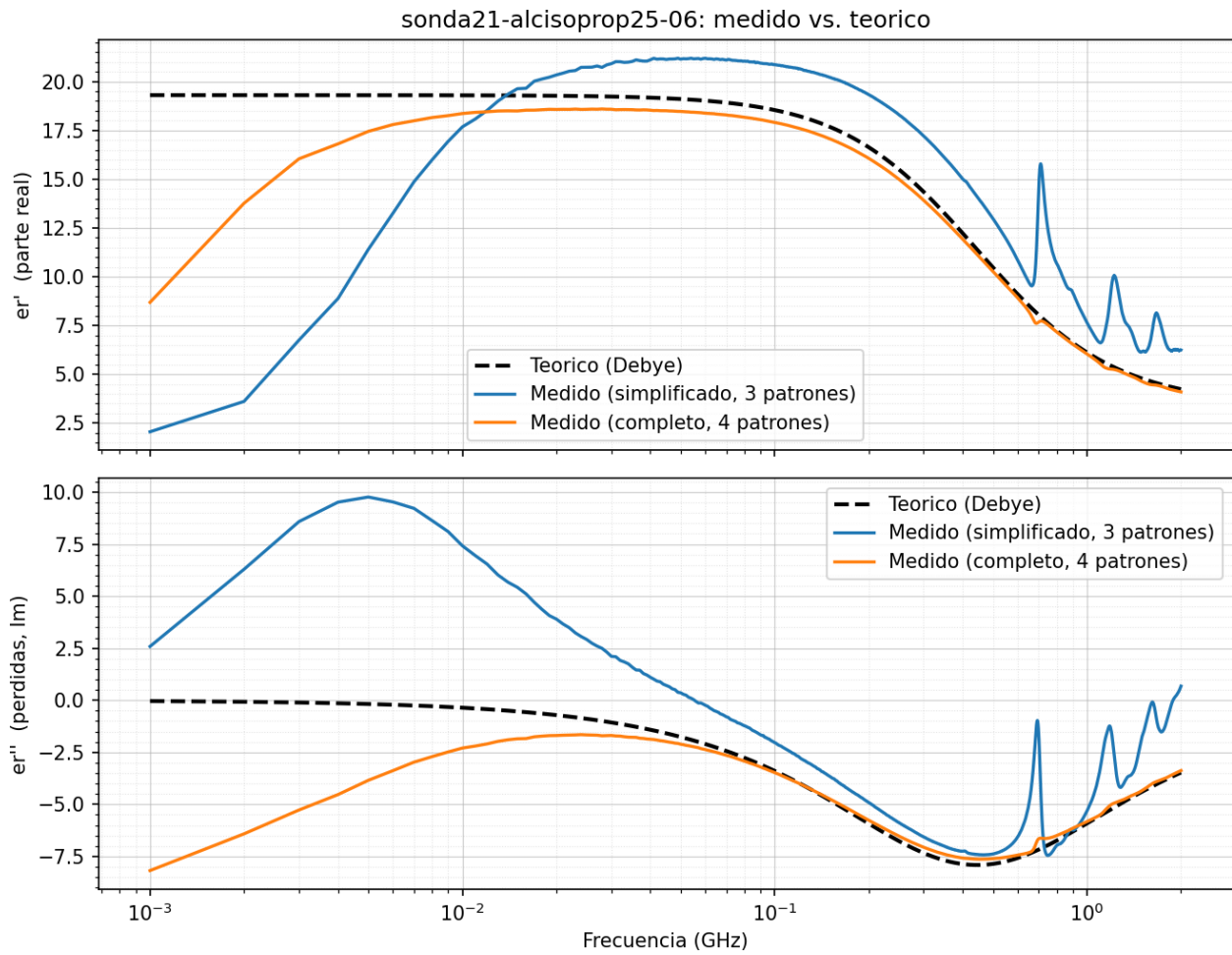
Medido (simplificado, 3 patrones)	11.79%	89.38%	92.26%	34075.66%
Medido (completo, 4 patrones)	26.02%	68.13%	115.78%	94248.25%

Tabla resumen en frecuencias de interés:

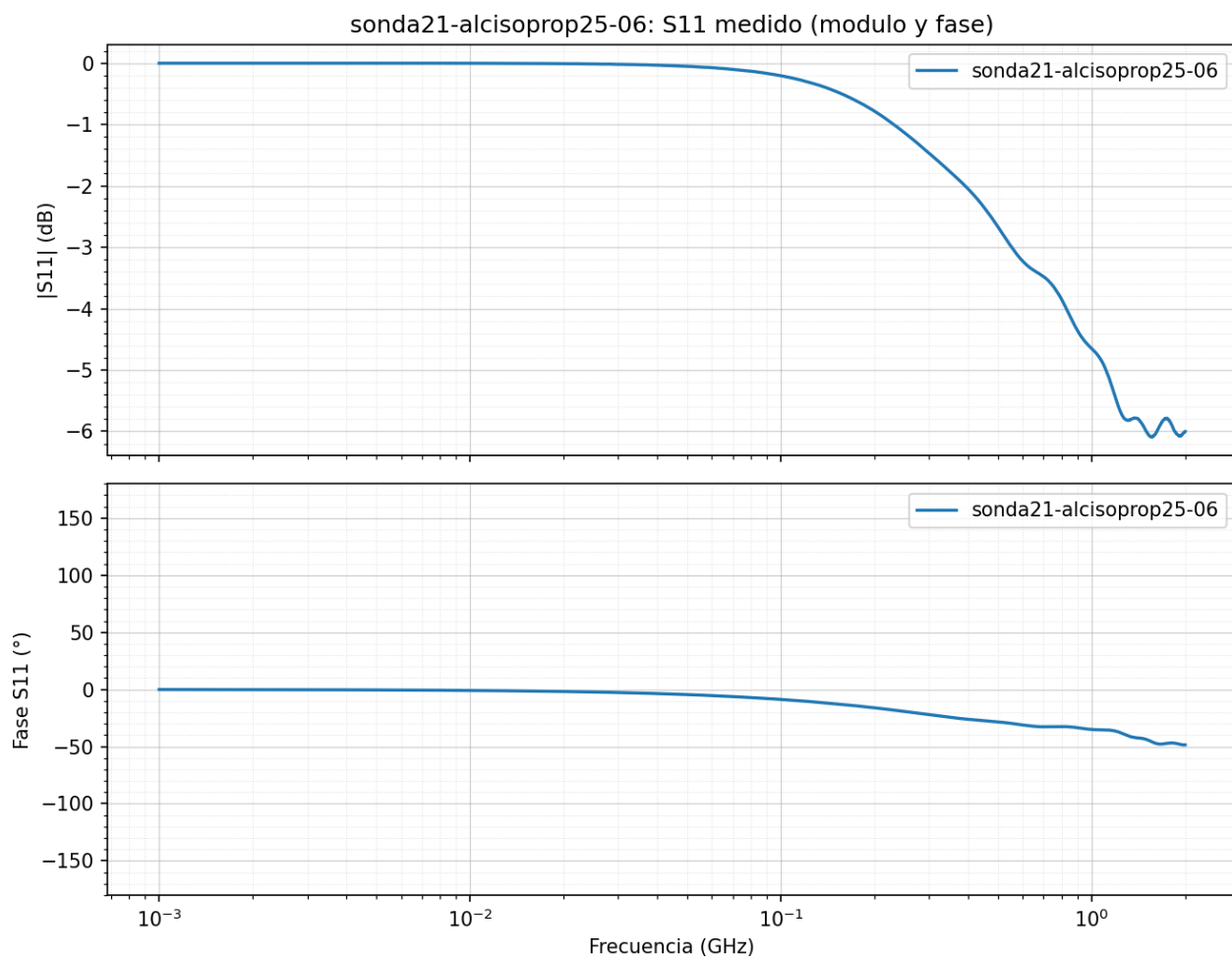
f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones)
0.50	20.21 - 8.17j	20.17 - 8.00j	16.12 - 8.91j
0.90	15.15 - 9.99j	15.58 - 9.11j	11.06 - 9.25j
1.80	8.95 - 8.39j	10.14 - 2.51j	5.98 - 6.70j
2.00	8.26 - 7.91j	10.05 - 0.26j	5.65 - 6.16j
2.00	8.26 - 7.91j	10.05 - 0.26j	5.65 - 6.16j
2.00	8.26 - 7.91j	10.05 - 0.26j	5.65 - 6.16j
2.00	8.26 - 7.91j	10.05 - 0.26j	5.65 - 6.16j

sonda21-alcisoprop25-06

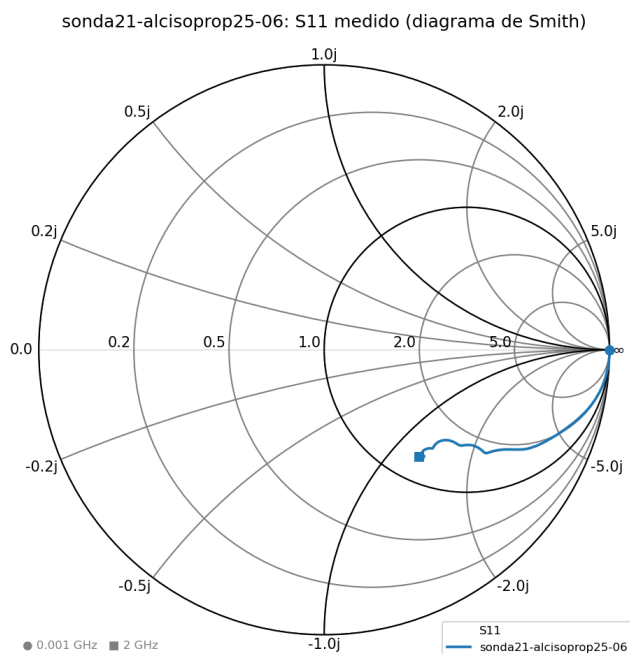
Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/sonda21-alcisoprop25-06.s1p
Modelo teórico: Alcohol isopropílico (2-propanol) (T = 25.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio er'	Error max er'	Error medio er''	Error max er''
--------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Medido (simplificado, 3 patrones)	37.13%	98.56%	74.23%	8932.63%
Medido (completo, 4 patrones)	2.62%	54.99%	27.91%	22854.07%

Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones)
0.50	10.47 - 7.86j	12.97 - 7.38j	10.27 - 7.61j
0.90	6.61 - 6.31j	9.21 - 6.23j	6.54 - 6.14j
1.80	4.41 - 3.79j	6.48 - 1.00j	4.29 - 3.71j
2.00	4.24 - 3.47j	6.25 - 0.68j	4.10 - 3.38j
2.00	4.24 - 3.47j	6.25 - 0.68j	4.10 - 3.38j
2.00	4.24 - 3.47j	6.25 - 0.68j	4.10 - 3.38j
2.00	4.24 - 3.47j	6.25 - 0.68j	4.10 - 3.38j